

Auteur: Elaine de Bie
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 5B nr. 2.7

Bereken de volgende bepaalde integraal: $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{(x^2 + 4)^2} dx$

$$= \int_{-\infty}^0 \frac{x}{(x^2 + 4)^2} dx + \int_0^{+\infty} \frac{x}{(x^2 + 4)^2} dx$$

Splits de integralen en neem de limieten naar oneindig:

$$= \lim_{b \rightarrow -\infty} \left(\frac{-1}{8} + \frac{1}{2x^2 + 8} \right) + \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{2x^2 + 8} \right)$$

Bereken de grenzen van de limieten:

$$= -\frac{1}{8} + \frac{1}{8}$$
$$= 0$$

References